a

+	0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0	0	10^{16}

b

-	0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0	1	10^{16}

c

+	0.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^{-1}

I numeri a, b, c appartengono ad F. Calcoliamo $fl(fl(a+c)+b)$ e $fl(fl(a+b)+c)$

Il numero a appartiene al sottointervallo dell'asse reale $[2^{50}, 2^{51}]$. In questo sottointervallo lo spacing è dato da $s = 2^{50+1-53} = 2^{-2} = 0.25$

$fl(a+c) = a$ perché $c = 0.06$ è minore dello spacing

$$c = 0.6 \cdot 10^{-1} = 0.6 \cdot 10^{-17} \cdot 10^{16+17} = 0.000000000000000006 \cdot 10^{16}$$

a

+	0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0	0	10^{16}

c

+	0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10^{16}

$$fl(a + c) = a$$

a

+	0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0	0	10^{16}

b

-	0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0	1	10^{16}

$$fl(fl(a+c)+b) = -0.0000000000000001 \cdot 10^{16} = -0.1 \cdot 10^{-15} \cdot 10^{16} = -0.1 \cdot 10^{1} = -1$$

a

+	0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0	0	10^{16}

b

-	0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	0	1	10^{16}

$$fl(a+b) = -0.0000000000000001 \cdot 10^{16} = -0.1 \cdot 10^{-15} \cdot 10^{16} = -0.1 \cdot 10^{1} = -1$$

-	0.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^{1}

c

+	0.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^{-1}

Riscrivo c, modificando opportunamente la mantissa, (che diventa non normalizzata) in maniera tale da avere parte esponente $1\mathbf{0}^{\mathbf{1}}$

$$c = 0.600000000000000 \cdot 10^{-1} = 0.00600000000000000 \cdot 10^{-1+2}$$

+	0.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^{1}

$fl(a+b)$

-	0.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^1

c

+	0.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^1

$(fl(a+b)$+c)

-	0.	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^1

-	0.	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^0

Valutare $y_1(x) = \sqrt{x^2+1} - x$ per $x = 7777$

$x = 0.7777\ 10^4 \quad x^2 = 0.60481729\ 10^8$

$fl(x^2) =$

0.	6	0	4	8	1	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10^8

1 in notazione scientifica normalizzata su un calcolatore a 64 bit si esprime come

0.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^1

Ne modifico la mantissa in maniera tale che la parte esponente sia $1\mathbf{0}^{\mathbf{8}}$

$0.000000010000000 \cdot 10^{1+7} = 0.000000010000000 \cdot 10^8$

0.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10^8

$fl(x^2)$

0.	6	0	4	8	1	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10^8

0.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10^8

$$t = fl(x^2 + 1) = 0.60481730\ 10^8$$

$$fl(\sqrt{t}) = 0.7777000064292143 \cdot 10^4$$

$$x = 0.7777000000000000 \cdot 10^4$$

$$\sqrt{t} - x = 0.64292143\ 10^{-8} \cdot 10^4 = 0.64292143\ 10^{-4}$$

Valutare $y_1(x) = \sqrt{x^2+1} - x$ per $x = 77777777$

$$x = 0.77777777 \cdot 10^8 \quad x^2 = 0.6049382595061729 \cdot 10^{16}$$

$fl(x^2)$

0.	6	0	4	9	3	8	2	5	9	5	0	6	1	7	2	9	10^{16}

1 in notazione scientifica normalizzata su un calcolatore a 64 bit si esprime come

0.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10^{1}

Se lo voglio esprimere il numero in maniera tale che la parte esponente sia $1\mathbf{0}^{\mathbf{16}}$

$$0.0000000000000001 \cdot \mathbf{10}^{\mathbf{1+15}} = 0.0000000000000001 \cdot \mathbf{10}^{\mathbf{16}}$$

0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10^{16}

$0.6049382595061729 \cdot 10^{16} \in [2^{52}, 2^{53}]$

Lo spacing in $[2^{52}, 2^{53}]$ è s= 1

$fl(x^2)$

0.	6	0	4	9	3	8	2	5	9	5	0	6	1	7	2	9	10^{16}

1

0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10^{16}

$$t = fl(x^2 + 1) = 0.6049382595061730 \cdot 10^{16}$$

$$\sqrt{t} = 0.7777777700000000 \cdot 10^{16}$$

$$x = 0.7777777700000000 \cdot 10^{16}$$

math.sqrt di Python implementa un algoritmo iterativo per calcolare la radice quadrata di un numero : fenomeno di **cancellazione di cifre significative**

$$\sqrt{t} - x = 0$$

$$y_2(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$$

Formula equivalente algebricamente alla precedente, ma non presenta fenomeni cancellazione di cifre significative, quando viene valutata in $x = 7777777$.